For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

تقديم السؤال الأساس

وضع أهداف في الرياضيات لتعلم مركّز

عرّف الطلاب بدوال القيمة المطلقة. ثم وضّح لهم أن تحديد الرأس ومحور التناظر والمجال والمدى لدالة قيمة مطلقة يساعد في تمثيلها بيانيًّا.

مثال 1 تمثيل دالة القيمة المطلقة بيانيًّا

طرح أسئلة هادفة

س: ماذا يمثّل الرأس على التمثيل البياني لدالة القيمة المطلقة؟
[يمثّل القيمة الصغرى في المدى. الرأس هو أدنى نقطة في التمثيل البياني.]

س: ماذا تلاحظ بشأن العلاقة بين جانبي التمثيل البياني؟
[جانبا التمثيل البياني أحدهما انعكاس للآخر في محور التناظر.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

1. المجال: كل الأعداد الحقيقية؛ المدى: $\{y : y \geq 0\}$.

استنباط الدليل على تفكير الطلاب واستعماله

س: ما العلاقة بين رأس الدالة ومداها؟
[قيمة y في الرأس هي القيمة الصغرى للمدى.]

---

absolute value function
vertex • رأس
axis of symmetry • محور تناظر

B. نمذج أنشئ تمثيلًا بيانيًّا يربط بين موقع كل مجموعة على المسار والمسافة التي تفصلها عن الشلال.

C. كيف ستتغير النقاط في التمثيل البياني الذي أنشأته في الجزء B مع اقتراب مجموعات الطلاب من الشلال؟

السؤال الأساس **ما الخواص الأساسية للتمثيل البياني لدالة القيمة المطلقة؟**

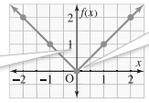
مثال 1 تمثيل دالة القيمة المطلقة بيانيًّا

ما خواص التمثيل البياني للدالة $f(x) = |x|$؟

كوّن جدولًا للقيم ومثّل **دالة القيمة المطلقة** $f(x) = |x|$ بيانيًّا.

x	$f(x) = \|x\|$	$(x, f(x))$
–2	2	(–2 , 2)
–1	1	(–1 , 1)
0	0	(0 , 0)
1	1	(1 , 1)
2	2	(2 , 2)

الرأس، $(0, 0)$، هو نقطة التحوّل في التمثيل البياني.



يقع **رأس** التمثيل البياني عند تقاطعه مع محور التناظر. يمثّل الرأس القيمة الصغرى في المدى.

محور التناظر هو المستقيم $x = 0$.

ابحث عن العلاقات
كيف تساهم طبيعة القيمة المطلقة في إظهار تناظر التمثيل البياني؟

للتمثيل البياني **محور تناظر** يتقاطع معه عند رأسه ويقسمه إلى قسمين، أو قطعتين، كل منهما انعكاس للآخر.

حاول أن تحلّ! **1.** ما المجال والمدى للدالة $f(x) = |x|$؟

الدرس 1-3 دالة القيمة المطلقة 5

For Qatar MoE Use Only